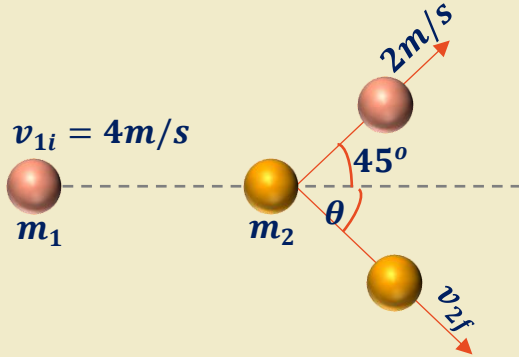




تتصادم كرتان كتلتها متساويتان ($m_1 = m_2 = 0.5Kg$) كما هو مبين في الشكل المجاور جد مقدار وسرعة الكرة الثانية واتجاه حركتها بعد التصادم علماً بأنها كانت ساكنة قبل التصادم.

الحل: بتطبيق قانون حفظ الزخم الخطي بالاتجاه الأفقي والرأسي وتحليل السرعات الي مركباتها

$$\sum P_{ix} = \sum P_{fx}$$

$$m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix} = m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx}$$

$$4 \times 0.5 + 0 = 0.5 \times 2 \cos(45) + 0.5 v_{2fx}$$

$$v_{2fx} = \frac{2 - \cos(45)}{0.5} = 2.586$$

$$\sum P_{iy} = \sum P_{fy}$$

$$m_1 v_{1iy} + m_2 v_{2iy} = m_1 v_{1fy} + m_2 v_{2fy}$$

$$0 = 0.5 \times 2 \sin(45) + 0.5 v_{2fy}$$

$$v_{2fy} = \frac{-0.5 \times 2 \sin(45)}{0.5} = -\sqrt{2}$$

$$v_{2f} = \sqrt{(v_{2fx})^2 + ((v_{2fy})^2)} = \sqrt{(2.586)^2 + (-\sqrt{2})^2} = 2.95m/s$$

ويكون اتجاه سرعة الجسم الثاني

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{-\sqrt{2}}{2.586} \right) = 28.67^\circ$$

أسفل محور السينات الموجب